화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 2회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	X
2	X	22	X	42	O
3	X	23	O	43	O
4	O	24	O	44	O
5	X	25	X	45	O
6	O	26	O	46	O
7	O	27	X	47	X
8	O	28	X	48	O
9	O	29	O	49	O
10	X	30	X	50	X
11	X	31	O	51	X
12	X	32	X	52	O
13	O	33	O	53	X
14	O	34	O	54	O
15	O	35	X	55	X
16	X	36	O	56	O
17	O	37	O	57	X
18	O	38	O	58	O
19	X	39	O	59	O
20	O	40	O	60	X

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**한계 반응물 판정** Ⅰ-3 · 47·49·50번	**몰수 ÷ 계수가 작은 쪽이 한계 반응물**(질량·몰수만 보면 틀린다).
②	**연소 반응 계수** Ⅰ-3 · 35·36·37번	**$O_2 = x + y/4 - z/2$**(C → H → O 순으로 맞춘다).
③	**연소 분석** Ⅰ-3 · 55·56번	**C는 CO_2에서, H는 H_2O에서, O는 빼기로** 구한다.
④	**반응 후 부분 압력** Ⅰ-3 · 59·60번	**V·T가 일정하면 부분 압력을 몰수처럼 계산**한다.
⑤	**남는 반응물·최대 생성량** Ⅰ-3 · 51·52번	**생성량은 한계 반응물로, 남는 양은 처음 − 반응한 양으로** 구한다.

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1회 (Ⅰ-1 ~ Ⅰ-2)**

1	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 음이온 X^{2-}의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다. **해설** · X^{2-}는 중성 원자 X가 전자 2개를 얻은 것이다. 중성 원자의 전자 수가 원자 번호 Z와 같으므로 전자 수는 Z + 2이다.
2	X	Ⅰ-1 ★★☆ Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 **되면** 원자 **번호가 1 커진다.** **옳은 문장 · Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.** **해설** · Fe^{2+}가 Fe^{3+}가 될 때 빠지는 것은 전자 1개뿐이다. 양성자 수가 그대로이므로 원자 번호도 26 그대로이다.
3	X	Ⅰ-1 ★★☆ H–H 결합 길이 0.74 Å은 **7.4** pm과 같다. **옳은 문장 · H–H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다.** **해설** · 1 Å = 10^{-10} m = 100 pm이므로 0.74 Å = 74 pm이다. 7.4 pm은 1 Å을 10 pm으로 잘못 환산한 값이다.
4	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 원자핵을 지름 1 cm인 구슬로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다. **해설** · 원자의 지름은 원자핵의 약 10^5배이므로 1 cm × 10^5 = 10^5 cm = 1 km이다.
5	X	Ⅰ-1 ★★★ 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5**배이다.** **옳은 문장 · 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.** **해설** · 원자 질량은 거의 전부 핵에 있으므로 밀도 비는 부피 비의 역수와 같다. 부피 비가 $(10^5)^3 = 10^{15}$이므로 핵의 밀도는 약 10^{15}배이고, 10^5배는 세제곱을 빠뜨린 값이다.
6	O	Ⅰ-1 ★★☆ 지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^6개가 필요하다. **해설** · 1 mm = 10^{-3} m, 2.5 Å = 2.5×10^{-10} m이므로 $10^{-3} \div (2.5\times10^{-10}) = 4\times10^6$개이다.
7	O	Ⅰ-1 ★★☆ 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다. **해설** · 35.5는 ^{35}Cl과 ^{37}Cl을 존재비 3 : 1로 가중 평균한 값이다. 질량수는 입자 개수를 센 정수이므로 질량수 35.5인 원자는 없다.
8	O	Ⅰ-1 ★★★ 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다. **해설** · 24 × 0.79 + 25 × 0.10 + 26 × 0.11 = 18.96 + 2.50 + 2.86 = 24.32이다. 24를 기준으로 1 × 0.10 + 2 × 0.11 = 0.32를 더해도 같다.
9	O	Ⅰ-1 ★★★ 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^6Li : ^7Li의 원자 수 비는 1 : 9이다. **해설** · ^6Li의 존재비를 x로 두면 6x + 7(1 − x) = 6.9에서 x = 0.1이다. ^6Li 10 %, ^7Li 90 %이므로 원자 수 비는 1 : 9이다.
10	X	Ⅰ-1 ★★★ ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z **72**이다. **옳은 문장 · ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.** **해설** · 세기 비는 70 : 72 : 74 = 0.75^2 : 2 × 0.75 × 0.25 : 0.25^2 = 9 : 6 : 1이다. 가장 높은 봉우리는 $^{35}Cl_2$인 m/z 70이다.
11	X	Ⅰ-2 ★★☆ 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 **홑원소 물질이다.** **옳은 문장 · 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다.** **해설** · 화학적 방법으로 두 가지 원소로 나뉘는 순물질은 화합물이다. 홑원소 물질은 한 종류의 원소로만 되어 있다.
12	X	Ⅰ-2 ★★☆ CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 **달라** 서로 다른 물질이다. **옳은 문장 · CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다.** **해설** · 두 물질의 분자식은 모두 $C_2H_4O_2$로 같다. 원자의 연결 방식이 달라 시성식이 CH_3COOH와 $HCOOCH_3$로 다르고, 서로 다른 물질이다.
13	O	Ⅰ-2 ★★★ C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다. **해설** · C : H = 85.7/12 : 14.3/1 ≈ 7.14 : 14.3 = 1 : 2라 실험식은 CH_2(식량 14)이다. 56 ÷ 14 = 4이므로 분자식은 C_4H_8이다.
14	O	Ⅰ-2 ★☆☆ 물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다. **해설** · 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유하면 H_2O처럼 독립된 분자가 만들어진다. 그래서 물은 분자식과 분자량을 쓴다.
15	O	Ⅰ-2 ★★☆ NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다. **해설** · NaCl은 Na^+와 Cl^-가 1 : 1로 배열된 이온 결합 물질이라 분자가 없다. 화학식량은 23 + 35.5 = 58.5이다.
16	X	Ⅰ-2 ★★☆ CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 **0.5** mol이다. **옳은 문장 · CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.** **해설** · 몰수 = 입자 수 ÷ 아보가드로 수 = $1.204\times10^{24} \div (6.02\times10^{23})$ = 2 mol이다. 0.5는 나누기를 거꾸로 한 값이다.
17	O	Ⅰ-2 ★★☆ NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다. **해설** · 몰 질량은 NH_3 17 g/mol, H_2O 18 g/mol이므로 1 mol의 질량 차는 18 − 17 = 1 g이다.
18	O	Ⅰ-2 ★★☆ 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다. **해설** · CO_2의 몰 질량은 12 + 2 × 16 = 44 g/mol이므로 11 ÷ 44 = 0.25 mol이다.

19	X	Ⅰ-2 ★★★ H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 **전체 원자** 수는 같다. **옳은 문장 · H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.** **해설** · 둘 다 0.5 mol이라 분자 수는 같다. 원자는 H_2O가 0.5 × 3 = 1.5 mol, NH_3가 0.5 × 4 = 2.0 mol이라 NH_3 쪽이 더 많다.
20	O	Ⅰ-2 ★★☆ 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다. **해설** · 기체 부피는 절대 온도에 비례하므로 25 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.5 L이다. 22.4 L는 0 °C, 1 atm일 때의 값이다.
21	O	Ⅰ-2 ★★☆ 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다. **해설** · 아보가드로 법칙에 따라 같은 온도·압력·부피의 기체는 분자 수가 같다. 분자 1개의 원자 수가 H_2 2개, CO_2 3개이므로 원자 수 비는 2 : 3이다.
22	X	Ⅰ-2 ★★☆ He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : **2**이다. **옳은 문장 · He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다.** **해설** · He의 몰분율을 x로 두면 4x + 40(1 − x) = 22에서 x = 0.5이다. 22는 4와 40의 한가운데 값이므로 몰수 비는 1 : 1이다.
23	O	Ⅰ-2 ★★☆ C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다. **해설** · C는 12 ÷ 12 = 1 mol, H는 3 ÷ 1 = 3 mol이므로 C : H = 1 : 3, 실험식은 CH_3이다.
24	O	Ⅰ-2 ★★★ S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2, SO_3이다. **해설** · S 32 g을 기준으로 하면 O는 각각 32 g(2 mol), 48 g(3 mol)이다. 따라서 실험식은 SO_2, SO_3이고, 일정량의 S와 결합한 O의 질량비는 2 : 3이다.
25	X	Ⅰ-2 ★★☆ 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 **2**배가 된다. **옳은 문장 · 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.** **해설** · 압력이 일정하면 부피는 절대 온도에 비례하므로 327 K ÷ 300 K ≈ 1.09배이다. 2배는 섭씨온도의 비로 계산한 값이다.
26	O	Ⅰ-2 ★★☆ R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다. **해설** · 온도를 27 + 273 = 300 K로 바꾸어 넣으면 V = nRT/P = 1 × 0.082 × 300 ÷ 1 = 24.6 L이다.
27	X	Ⅰ-2 ★★★ 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 **33**이다. **옳은 문장 · 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.** **해설** · M = dRT/P = 1.0 × 0.082 × 400 ÷ 0.5 ≈ 66이다. 약 33은 압력 0.5 atm으로 나누지 않은 값이다.
28	X	Ⅰ-2 ★★★ 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 **1.5** atm이다. **옳은 문장 · 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.** **해설** · 두 용기를 이으면 He는 전체 3 L로 퍼지므로 부분 압력은 3 × 1/3 = 1 atm이다. Ne도 1.5 × 2/3 = 1 atm이 되어 전체 압력은 2 atm이고, 1.5 atm은 He가 2 L로 퍼진다고 본 값이다.
29	O	Ⅰ-2 ★★★ 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다. **해설** · 압력이 매우 높아 분자들이 가까워지면 분자 자체가 차지하는 부피를 무시할 수 없다. 그래서 더는 잘 압축되지 않아 부피가 이상 기체보다 크다.
30	X	Ⅰ-2 ★★★ 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}**개이다.** **옳은 문장 · 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.** **해설** · $n = PV/RT = 1.0\times10^{-6} \times 1 \div (0.082 \times 300) \approx 4.1\times10^{-8}$ mol이다. 분자 수는 $4.1\times10^{-8} \times 6.02\times10^{23} \approx 2.4\times10^{16}$개이며, 2.4×10^{19}개는 부피를 mL 값 1000으로 넣은 결과이다.

신규 31-60 **Ⅰ-3 양적 관계**

31	O	Ⅰ-3 ★☆☆ 화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다. **해설** · 아래 첨자를 바꾸면 다른 물질이 되므로 화학식 앞의 계수만 조절한다.
32	X	Ⅰ-3 ★☆☆ 물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow$ **H_2O_2로** 써서 원자 수를 맞춘다. **옳은 문장 · 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 써서 원자 수를 맞춘다.** **해설** · H_2O를 H_2O_2로 바꾸면 과산화 수소라는 다른 물질이 된다. 아래 첨자는 그대로 두고 계수만 맞춰 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 쓴다.
33	O	Ⅰ-3 ★☆☆ 완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다. **해설** · 계수에 모두 같은 수를 곱해도 비는 같으므로 가장 간단한 정수비로 나타내고, 계수 1은 적지 않는다.
34	O	Ⅰ-3 ★☆☆ 반응식 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$의 계수를 모두 더하면 5이다. **해설** · 계수는 CO 2, O_2 1, CO_2 2이므로 합은 2 + 1 + 2 = 5이다.

35	X	I-3 ★★☆ C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 **13** mol이다. **옳은 문장 · C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 6.5 mol이다.** **해설** · 필요한 O_2는 $x + y/4 = 4 + 10/4 = 6.5$ mol이다. 13은 정수비 반응식 $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$의 계수로, C_4H_{10} 2 mol에 해당한다.
36	O	I-3 ★★☆ C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다. **해설** · $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$이다. 오른쪽 O 원자가 $2 \times 2 + 2 = 6$개이므로 O_2는 3개이다.
37	O	I-3 ★★☆ C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다. **해설** · C_2H_6은 $2 + 6/4 = 3.5$ mol이 필요하고, C_2H_5OH는 분자 속 O 1개만큼 줄어 $2 + 6/4 - 1/2 = 3$ mol이 필요하다. 차는 0.5 mol이다.
38	O	I-3 ★★★ $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $a + b + c + d = 19$이다. **해설** · N: $a = c$, H: $3a = 2d$, O: $2b = c + d$이다. $a = 4$로 두면 $c = 4$, $d = 6$, $b = 5$이므로 $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$이고, 합은 19이다.
39	O	I-3 ★☆☆ NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$이다. **해설** · Na^+와 NO_3^-는 반응 전후에 그대로인 구경꾼 이온이라 지운다. 남는 것은 앙금이 생기는 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$이다.
40	O	I-3 ★☆☆ 구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다. **해설** · 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않아 양변에 똑같이 남는다. 그래서 지우고, 실제로 변한 입자만 알짜 이온 반응식에 쓴다.
41	X	I-3 ★☆☆ H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O **36** g이 생긴다. **옳은 문장 · H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.** **해설** · $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 2 g은 1 mol이고, $H_2 : H_2O = 2 : 2 = 1 : 1$이라 H_2O 1 mol, 곧 18 g이 생긴다. 36 g은 H_2O의 계수 2를 그대로 몰수로 쓴 값이다.
42	O	I-3 ★★☆ Na_2CO_3 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO_2와 H_2O는 화학식 그대로 쓴다. **해설** · 기체와 물은 이온으로 존재하지 않으므로 화학식 그대로 쓴다. 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.
43	O	I-3 ★☆☆ $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다. **해설** · 계수비는 입자 수의 비이므로 N_2 분자 1개가 H_2 분자 3개와 반응한다.
44	O	I-3 ★☆☆ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 1 : 8이다. **해설** · 몰비 2 : 1에 몰 질량을 곱하면 $2 \times 2 : 1 \times 32 = 4 : 32 = 1 : 8$이다.
45	O	I-3 ★★☆ $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다. **해설** · 몰비 2 : 1에 몰 질량을 곱하면 $2 \times 28 : 1 \times 32 = 56 : 32 = 7 : 4$이다. 계수비 2 : 1이 그대로 질량비가 되지는 않는다.
46	O	I-3 ★☆☆ 같은 온도·압력에서 N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다. **해설** · 같은 온도·압력의 기체는 부피가 몰수에 비례하므로 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 계수비 1 : 3 : 2가 곧 부피비이다.
47	X	I-3 ★★★ $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 **적은 N_2가** 한계 반응물이다. **옳은 문장 · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.** **해설** · 몰수를 계수로 나누면 N_2는 2/1 = 2, H_2는 3/3 = 1이라 H_2가 먼저 바닥난다. 몰수만 비교하면 안 되고 계수까지 따져야 한다.
48	O	I-3 ★★☆ CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다. **해설** · CH_4 8 g은 0.5 mol이고, $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CO_2도 0.5 mol이다. $0.5 \times 44 = 22$ g이다.
49	O	I-3 ★★☆ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다. **해설** · 몰수를 계수로 나누면 H_2는 4/2 = 2, O_2는 3/1 = 3이라 H_2가 먼저 바닥난다. O_2는 1 mol이 남는다.
50	X	I-3 ★★★ Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 **Mg가** 남는다. **옳은 문장 · Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.** **해설** · Mg 4.8 ÷ 24 = 0.2 mol은 O_2 0.1 mol(3.2 g)과 반응한다. O_2는 4.8 ÷ 32 = 0.15 mol이 있으므로 Mg가 모두 소모되고 O_2 0.05 mol(1.6 g)이 남는다.
51	X	I-3 ★★☆ $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 **1** mol 생긴다. **옳은 문장 · $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 0.5 mol 생긴다.** **해설** · 몰수를 계수로 나누면 CH_4 1/1 = 1, O_2 1/2 = 0.5라 O_2가 한계 반응물이다. CO_2는 O_2 1 mol의 절반인 0.5 mol이 최대이고, CH_4 0.5 mol이 남는다.
52	O	I-3 ★★★ N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다. **해설** · N_2 28 g은 1 mol, H_2 9 g은 4.5 mol이다. 몰수를 계수로 나누면 N_2 1, H_2 1.5라 N_2가 한계 반응물이고, NH_3는 2 mol × 17 g/mol = 34 g이 최대이다.

53	X	Ⅰ-3 ★★☆ 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 **133** %이다. **옳은 문장 · 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다.** **해설** · 수득률 = 실제 수득량 ÷ 이론 수득량 × 100 = 15 ÷ 20 × 100 = 75 %이다. 133 %는 분자와 분모를 뒤바꾼 값이다.
54	O	Ⅰ-3 ★★☆ $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다. **해설** · 순물질 $CaCO_3$의 질량은 50 × 0.80 = 40 g이고, 40 ÷ 100 = 0.4 mol이다.
55	X	Ⅰ-3 ★★★ C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 **CH_4이다.** **옳은 문장 · C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.** **해설** · C는 4.4 × 12/44 = 1.2 g(0.1 mol), H는 3.6 × 2/18 = 0.4 g(0.4 mol)이다. O는 3.2 − 1.2 − 0.4 = 1.6 g(0.1 mol)이므로 실험식은 CH_4O이며, CH_4는 시료 속 산소를 빠뜨린 것이다.
56	O	Ⅰ-3 ★★★ C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다. **해설** · C는 8.8 × 12/44 = 2.4 g(0.2 mol), H는 5.4 × 2/18 = 0.6 g(0.6 mol)이다. C : H = 0.2 : 0.6 = 1 : 3이므로 실험식은 CH_3이다.
57	X	Ⅰ-3 ★★☆ 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 **커진다.** **옳은 문장 · 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.** **해설** · 반응하면 기체 계수 합이 1 + 3 = 4에서 2로 줄어든다. 부피와 온도가 일정하면 압력은 기체 몰수에 비례하므로 전체 압력은 작아진다.
58	O	Ⅰ-3 ★★☆ 부피와 온도가 일정할 때 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다. **해설** · 반응 전 기체 계수 합 1 + 2 = 3과 반응 후 1 + 2 = 3이 같다. 기체 몰수가 변하지 않으므로 전체 압력도 그대로이다.
59	O	Ⅰ-3 ★★★ 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다. **해설** · 같은 부피·온도에서 압력은 몰수에 비례하므로 압력을 몰수처럼 쓴다. H_2 2 atm이 O_2 1 atm과 반응해 $H_2O(g)$ 2 atm이 생기고 O_2 1 atm이 남아 전체는 3 atm이다.
60	X	Ⅰ-3 ★★★ 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 **0.5**이다. **옳은 문장 · 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.** **해설** · 압력을 계수로 나누면 N_2 1, H_2 0.5라 H_2가 한계 반응물이다. 반응 후 N_2 0.5 atm, NH_3 1.0 atm이므로 NH_3의 몰분율은 1.0 ÷ 1.5 = 2/3이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 음이온 X^{2-}의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다.

2 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다. [교정]

3 H–H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다. [교정]

4 원자핵을 지름 1 cm인 구슬로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다.

5 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다. [교정]

6 지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^{6}개가 필요하다.

7 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

8 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.

9 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.

10 ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다. [교정]

Ⅰ-2

11 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다. [교정]

12 CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다. [교정]

13 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.

14 물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다.

15 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.

16 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다. [교정]

17 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

18 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.

19 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다. [교정]

20 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.

21 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.

22 He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다. [교정]

23 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.

24 S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2, SO_3이다.

25 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다. [교정]

26 R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.

27 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다. [교정]

28 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다. [교정]

29 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

30 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다. [교정]

Ⅰ-3

31 화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다.

32 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 써서 원자 수를 맞춘다. [교정]

33 완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다.

34 반응식 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$의 계수를 모두 더하면 5이다.

35 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 6.5 mol이다. [교정]

36 C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.

37 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

38 $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 a + b + c + d = 19이다.

39 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$이다.

40 구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다.

41 H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다. [교정]

42 Na_2CO_3 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO_2와 H_2O는 화학식 그대로 쓴다.

43 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.

44 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 1 : 8이다.

45 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.

46 같은 온도·압력에서 N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.

47 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다. [교정]

48 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

49 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.

50 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다. [교정]

51 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 0.5 mol 생긴다. [교정]

52 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.

53 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다. [교정]

54 $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.

55 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다. [교정]

56 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.

57 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다. [교정]

58 부피와 온도가 일정할 때 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다.

59 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

60 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다. [교정]